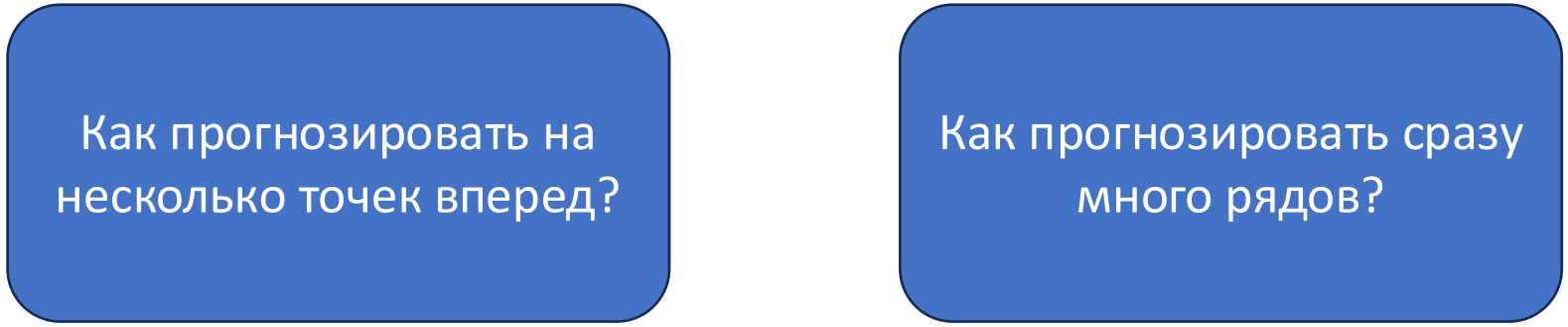
Стратегии прогнозирования

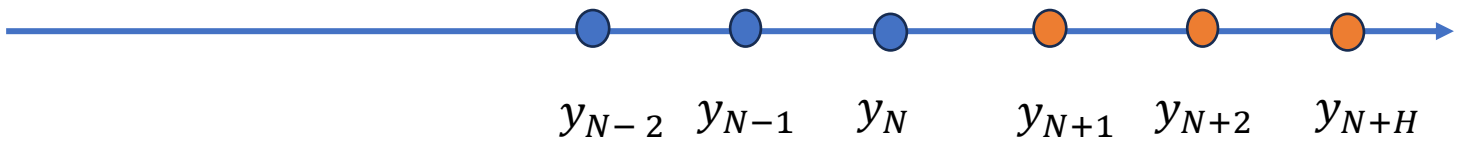


Multistep Forecasting

Panel Forecasting

Как прогнозировать на несколько точек вперед?

Проблема: модель предсказывает скаляр, а нужно предсказывать вектор = $(y_{N+1}, y_{N+2}, \dots, y_{N+H})$



Решения

Используем одну и ту же модель рекурсивно
(aka рекурсивная стратегия)

$$\hat{y}_{N+h} = \begin{cases} \hat{f}(y_N, \dots, y_{N-d+1}) & \text{if } h = 1 \\ \hat{f}(\hat{y}_{N+h-1}, \dots, \hat{y}_{N+1}, y_N, \dots, y_{N-d+h}) & \text{if } h \in \{2, \dots, d\} \\ \hat{f}(\hat{y}_{N+h-1}, \dots, \hat{y}_{N+h-d}) & \text{if } h \in \{d+1, \dots, H\} \end{cases}$$

Строи отдельную модель на точку горизонта
(aka прямая стратегия)

$$\hat{y}_{N+h} = \hat{f}_h(y_N, \dots, y_{N-d+1})$$

Рекурсивная стратегия

Обучение:

Учим модель предсказывать на шаг вперед $y_{t+1} = f(y_t, \ldots, y_{t-d+1})$

Предсказание:

Применяем модель рекурсивно

Модель 1

↓

Модель 1

↓

Модель 1

day	lag_5	lag_4	lag_3	lag_2	lag_1
11	5	10	12	12	9
12	10	12	12	9	y_1
13	12	12	9	y_1	y_2

pred
y_1
y_2
y_3

Рекурсивная стратегия

Преимущества

- Можно делать прогноз на любой горизонт
- Требуется обучить одну модель

Недостатки

- Происходит накопление ошибок во время прогнозирования

Прямая стратегия

Обучение:

Учим H моделей(по модели на горизонт) $y_{t+h} = f_h(y_t, \ldots, y_{t-d+1})$

Предсказание:

Применяем каждую модель на своих фичах

	day	lag_5	lag_4	lag_3	lag_2	lag_1	pred
Модель 1	11	5	10	12	12	9	y_1
Модель 2	12	10	12	12	9		y_2
Модель 3	13	12	12	9			y_3

Прямая стратегия

Преимущества

- Нет накопления ошибок во время прогнозирования

Недостатки

- Прогнозы получаются независимо
- Требуется обучать много моделей

Прямая стратегия(Сбермаркет)



Строят 14 моделей для прогнозирования спроса на 14 дней вперед

[Прогнозирование спроса: как СберМаркет прогнозирует, что вы закажете вечером в пятницу]

Упрощенная прямая стратегия

Обучение

Учим одну модель на точку H горизонта

Предсказание(H=3)

Используем одну и ту же модель для каждой точки горизонта

	day	lag_5	lag_4	lag_3	lag_2	lag_1	pred
Модель 3	11	5	10	12			y_1
Модель 3	12	10	12	12			y_2
Модель 3	13	12	12	9			y_3

Упрощенная прямая стратегия

Преимущества

- Нет накопления ошибок во время прогнозирования
- Требуется обучить одну модель

Недостатки

- Недоиспользование данных

Гибридная стратегия

Обучение:

- Учим свою модель на каждую точку горизонта: H моделей
- Каждая следующая модель принимает на вход предсказания предыдущих

Предсказание:

- Последовательно получаем предсказания от каждой модели

Модель 1 ↓ Модель 2 ↓ Модель 3

day	lag_5	lag_4	lag_3	lag_2	lag_1
11	5	10	12	12	9
12	10	12	12	9	y_1
13	12	12	9	y_1	y_2

pred
y_1
y_2
y_3

Гибридная стратегия

Преимущества

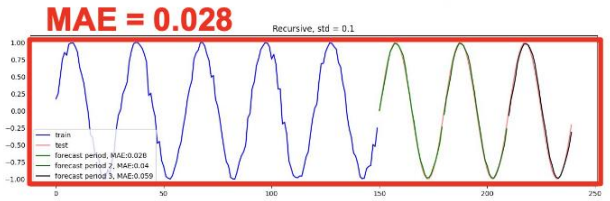
- Нет накопления ошибок во время прогнозирования
- Выучиваются зависимости между прогнозами

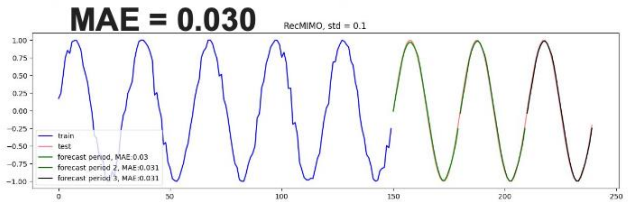
Недостатки

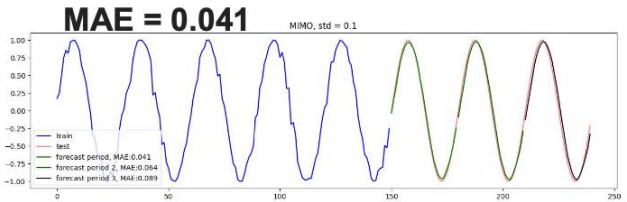
- Сложность реализации
- Требуется обучать много моделей

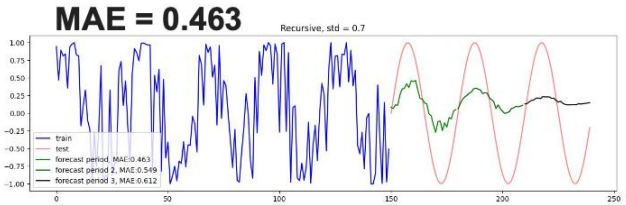
Зачем использовать разные стратегии

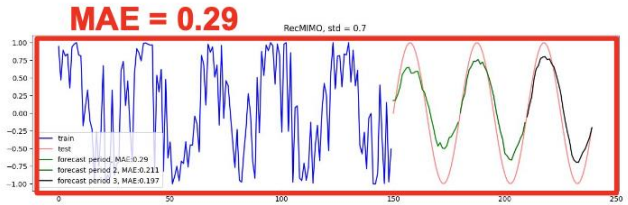
std / strategy	Recursive	RecMIMO 10	MIMO
0.1	MAE = 0.028	MAE = 0.030	MAE = 0.041
0.7	MAE = 0.463	MAE = 0.29	MAE = 0.320
1	MAE = 0.638	MAE = 0.532	MAE = 0.498

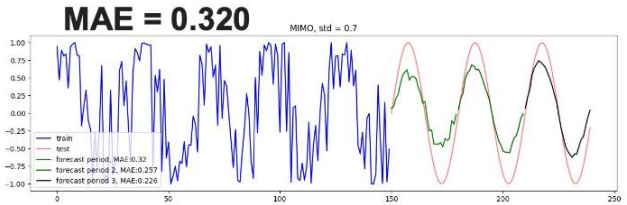


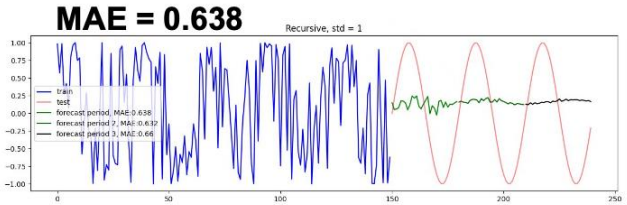


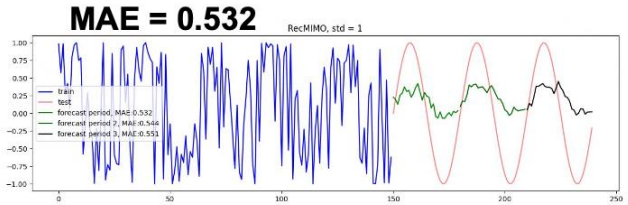


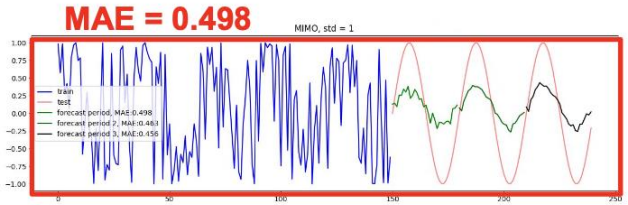












Полезные ссылки



[Стратегии прогнозирования временных рядов в ETNA]

A review and comparison of strategies for multi-step ahead time series forecasting based on the NN5 forecasting competition

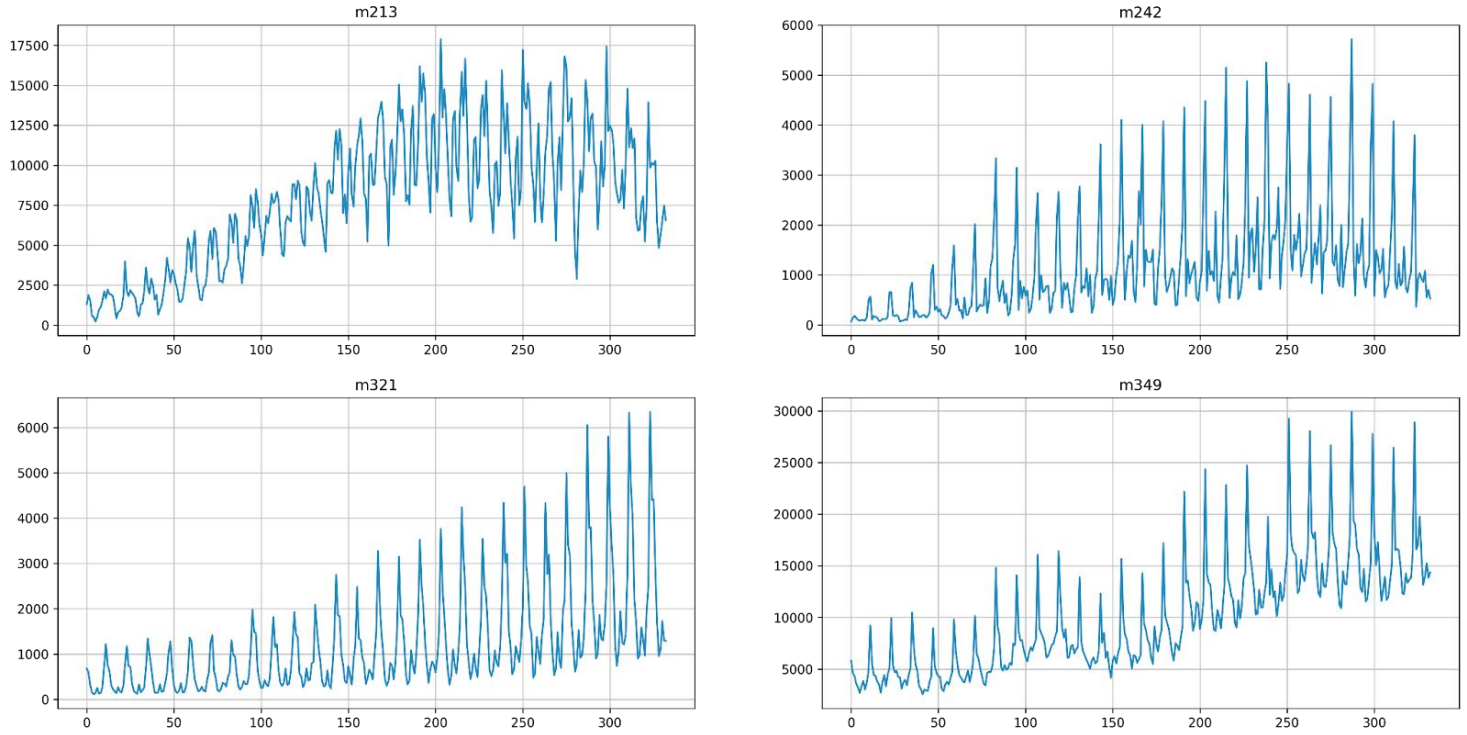
Souhaib Ben Taieb[a], Gianluca Bontempi[a], Amir Atiya[c], Antti Sorjamaa[b]

[a] *Machine Learning Group, Département d'Informatique, Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles, Belgium*
[b] *Environmental and Industrial Machine Learning Group, Adaptive Informatics Research Centre, Altoo University School of Science, Finland*
[c] *Faculty of Engineering, Cairo University, Giza, Egypt*

[Статья со сравнением стратегий]

Как прогнозировать сразу много рядов?

На практике часто имеем панельные данные, где много рядов.

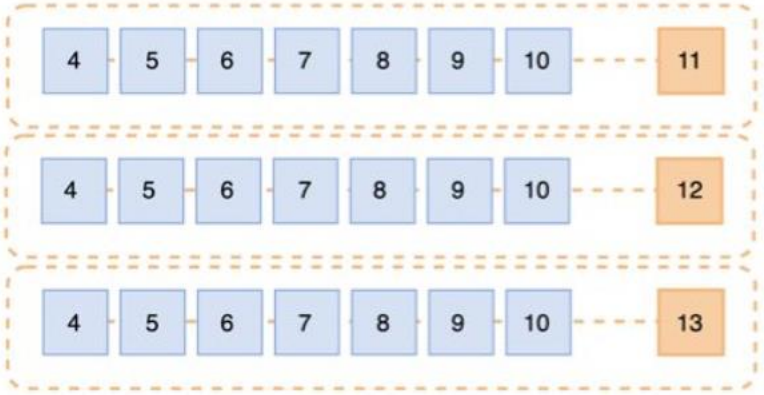


Примеры

- Прогноз популярности туристических направлений для различных регионов
- Прогноз продаж по различным товарам в магазине

Как прогнозировать сразу много рядов?

- Локальное моделирование
  - Отдельная модель на каждый временной ряд
- Глобальное моделирование
  - Одна модель на все временные ряды
  - Модель могла быть обучена, как на этих же рядах, так и на других
- Промежуточный подход
  - Одна модель на группу временных рядов
  - *Пример: одна модель на товары одной категории*



Model 1

Model 2

Model 3



Model 1

Локальные модели

Достоинства:

- Можно хорошо обучиться под конкретный домен или ряд
- Понятно как параллельно обучать

Недостатки:

- Медленнее обучаются
- Сложно использовать в production, если рядов становится много - то и моделей будет много
- Больше требований к количеству данных и качеству данных
- Не всегда очевидно как агрегировать интерпретации моделей

Глобальные модели

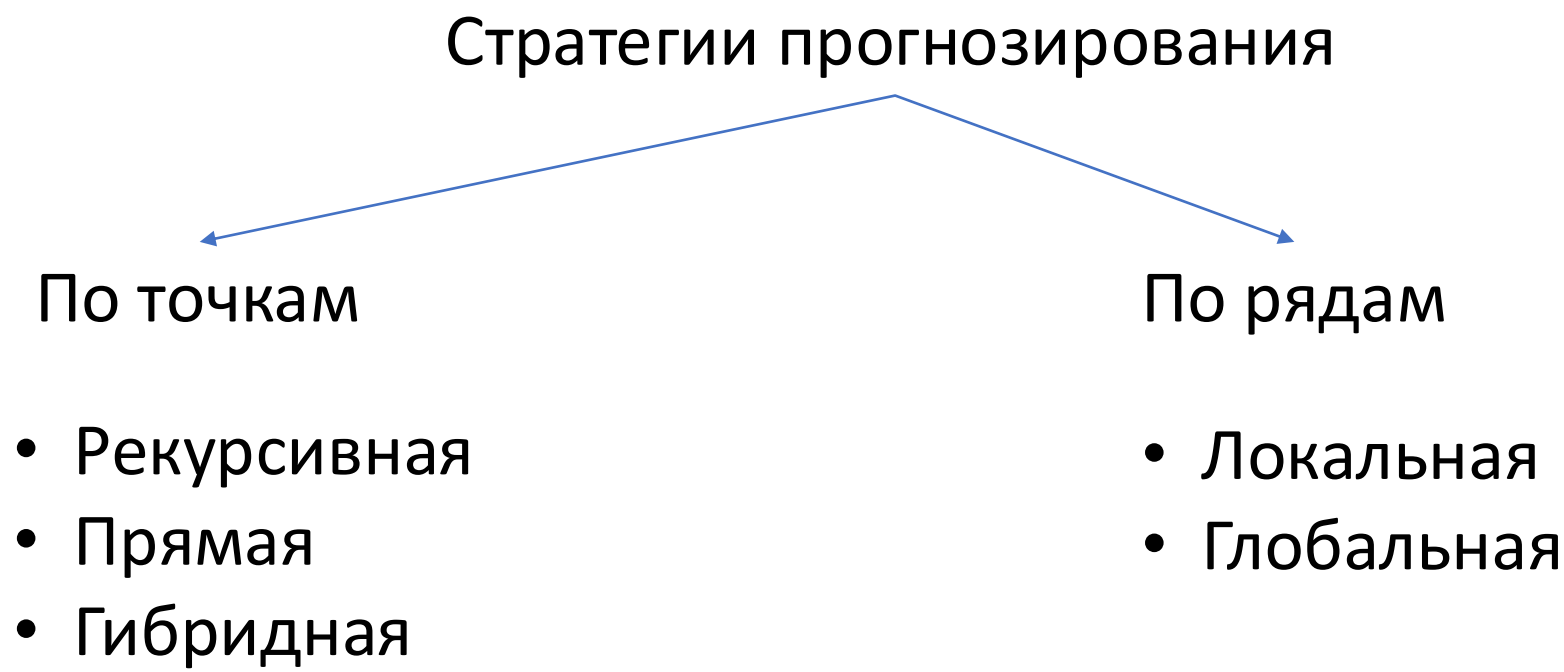
Достоинства:

- Быстрее обучаются
- Удобно использовать в production
- Толерантны к длине рядов и к их качеству
- Возможный перенос знаний между рядами
- Можно использовать для прогнозирования ряда, который не был в обучающей выборке - проблема холодного старта

Недостатки:

- Большая вероятность недообучения
- Ряды могут быть сильно разными по своей природе - из разных доменов - нужен дополнительный анализ

Итого


Стратегии прогнозирования
По точкам
Рекурсивная
Прямая
Гибридная
По рядам
Локальная
Глобальная